

Práctica 2

Álgebra Lineal

23/2/2025

Práctica

1. Para los siguientes sistemas, determinar si existe una solución única, una infinidad de soluciones o el sistema es inconsistente. Describir al conjunto solución

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & -z & = 0 \\ 2x & -4y & +3z & = 0 \\ 3x & +7y & -z & = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x_1 & +x_2 & -x_3 & = 0 \\ 2x_1 & -4x_2 & +3x_3 & = 0 \\ -x_1 & -7x_2 & +6x_3 & = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rrcr} x & +y & +3z & = 1 \\ 2x & +3y & -z & = 3 \\ 5x & +7y & +z & = 7 \end{array}$$

2. Sea $A = (1, -3, 2)$, $B = (5, 0, -4)$ y $C = (2, 1, -1)$.
 - Escriba a $(13, 6, -16)$ como combinación lineal de A , B y C .
 - Encuentre todos los vectores ortogonales a A , B y C .
3. Resolver los problemas 11, 12, 41 y 42 de la sección de problemas 1.3